

# Коммерческое предложение

Поставка и монтаж солнечной электростанции

Регион

Белгород

## Гибридная солнечная электростанция

Предлагается гибридная система на базе инвертора 8 кВт с аккумуляторным резервом 9,6 кВт·ч. Решение рассчитано на резервное питание критичных нагрузок, работу при отключениях сети и подзаряд АКБ от солнечных панелей.

Параметры требуют подтверждения

Мощность панелей

**9,2 кВтп**

Мощность инвертора

**8 кВт**

Ёмкость АКБ

**9,6 кВт·ч**

Годовая генерация

**10 752 кВт·ч/год**

Покрытие потребления

**90 %**

Резерв критичных нагрузок

**до 22,8 ч**

при средней нагрузке 400 Вт

СТОИМОСТЬ ПРОЕКТА ПОД КЛЮЧ

**1 094 120 ₽**

Оборудование, материалы, монтаж и пусконаладка.

Предложение действительно до: 04.08.2026.

Доставка включена в предварительный расчёт.

# Что получает клиент

## Автономность

АКБ поддерживает критичные нагрузки при отключении сети.

## Независимость от отключений

Гибридный инвертор переключает питание объекта на резервную часть системы.

## Веерные отключения

Система помогает переживать плановые и аварийные отключения без полной остановки объекта.

## Подзаряд от солнца

Днем солнечные панели восстанавливают заряд АКБ и питают часть нагрузки.

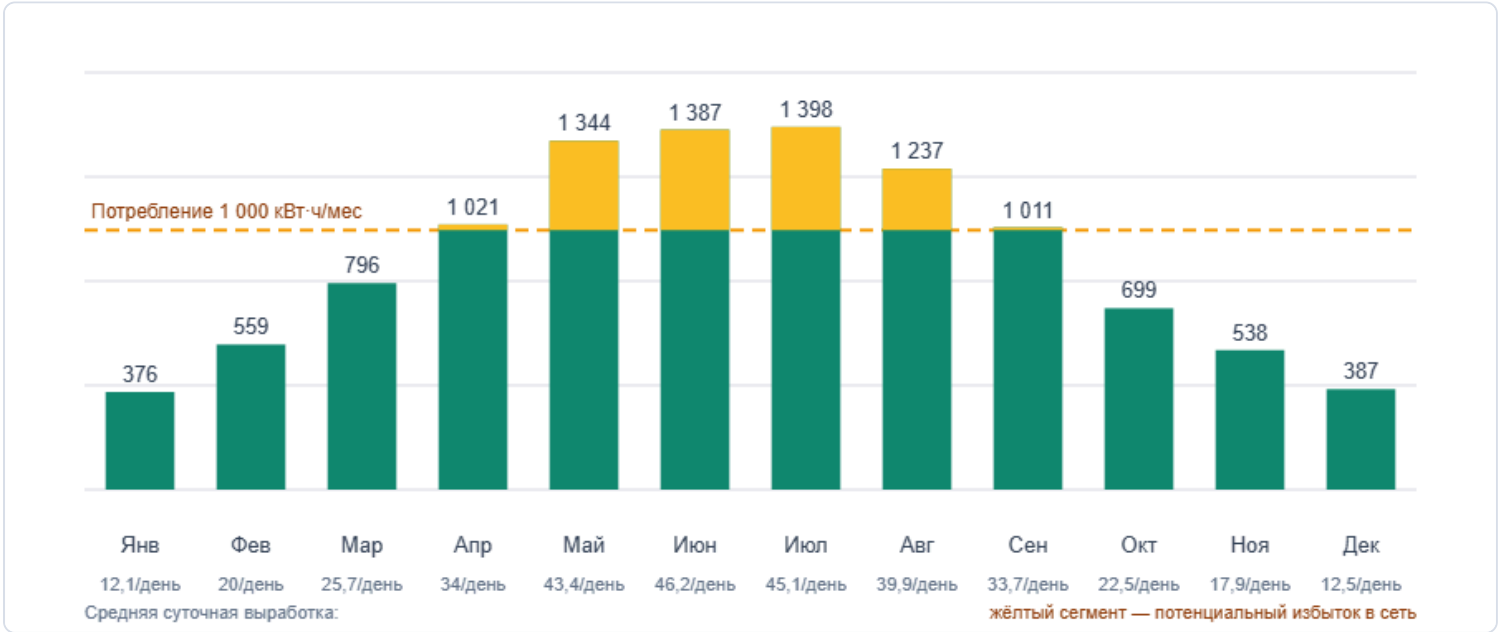
## Выгодный тариф день/ночь

Днём солнечные панели покрывают потребление объекта в период более высокой стоимости электроэнергии. Ночью электромобиль, аккумуляторы и управляемые нагрузки можно заряжать по более низкому тарифу.

## Продажа излишков

После оформления объекта микрогенерации неиспользованная солнечная энергия может передаваться во внешнюю сеть. При дифференцированном учёте дневные излишки могут оплачиваться выгоднее, чем при одноставочном тарифе.

## Генерация и автономность



1 398 кВт·ч/год

4 473 Р

Расчёт по тарифу продажи 3,2 Р/кВт·ч. Учитывается только генерация выше введённого месячного потребления.

Как система использует тарифы эффективнее

Солнечная станция производит основную энергию днём, когда стоимость электроэнергии обычно выше. Объект меньше покупает дорогую дневную электроэнергию, а ночью использует сниженный тариф для зарядки электромобиля, аккумуляторов и других управляемых нагрузок.

День

- питание нагрузок от солнечных панелей;
- заряд аккумуляторов;
- передача излишков в сеть.

Ночь

- зарядка электромобиля по более низкому тарифу;
- при необходимости подзарядка АКБ;
- перенос энергоёмких нагрузок на ночное время.

Практический пример

В одном из реализованных сценариев применение дифференцированного тарифа увеличило расчётную цену продажи дневных излишков примерно с 5,1 до 7 Р/кВт·ч.

Точная стоимость покупки излишков зависит от региона, гарантирующего поставщика, тарифной зоны и условий договора микрогенерации.

| Показатель                          | Значение                       |
|-------------------------------------|--------------------------------|
| Годовая генерация                   | 10 752 кВт·ч/год               |
| Средняя выработка в день            | 29,5 кВт·ч/день                |
| Зимняя генерация                    | 1 323 кВт·ч за декабрь-февраль |
| Покрытие потребления                | 90 %                           |
| Номинальная емкость АКБ             | 9,6 кВт·ч                      |
| Ориентировочно полезная емкость АКБ | 9,1 кВт·ч                      |
| Резерв при выбранной нагрузке       | 22,8 ч при 400 Вт              |

Фактическая выработка зависит от погоды, затенения, температуры, ориентации скатов, состояния оборудования и профиля потребления объекта.

# Раскладка панелей

## Скат 1



Панелей

16 шт.

Мощность

9,2 кВтп

Площадь ската

60 м²

Занято панелями

69 %

## Состав оборудования

|                              |                       |                            |
|------------------------------|-----------------------|----------------------------|
| <div>Фото не добавлено</div> | Солнечные панели      |                            |
|                              | Модель                | Jinko JKM575N-72HL4-BDV-F9 |
|                              | Количество            | 16 шт.                     |
|                              | Мощность одной панели | 575 Вт                     |
|                              | Суммарная мощность    | 9,2 кВтп                   |



Deye SUN-8K-SG05LP1-EU-AM2-P

## Инвертор

|                      |                              |
|----------------------|------------------------------|
| Модель               | Deye SUN-8K-SG05LP1-EU-AM2-P |
| Тип                  | Гибридный                    |
| Номинальная мощность | 8 кВт                        |



Pylontech US5000

## Аккумуляторная батарея

|               |                  |
|---------------|------------------|
| Модель        | Pylontech US5000 |
| Количество    | 2 шт.            |
| Общая ёмкость | 9,6 кВт·ч        |

## Стоимость проекта

| Раздел                      | Стоимость   |
|-----------------------------|-------------|
| Оборудование и материалы    | 926 140 Р   |
| Монтаж и пусконаладка       | 142 980 Р   |
| Доставка                    | 25 000 Р    |
| Итоговая стоимость под ключ | 1 094 120 Р |

## Подробная смета

| №        | Позиция                                       | Количество | Ед. | Цена      | Сумма     |
|----------|-----------------------------------------------|------------|-----|-----------|-----------|
| Материал |                                               |            |     |           |           |
| 1        | Jinko JKM575N-72HL4-BDV-F9                    | 16         | шт. | 14 500 Р  | 232 000 Р |
| 2        | Deye SUN-8K-SG05LP1-EU-AM2-P                  | 1          | шт. | 135 000 Р | 135 000 Р |
| 3        | Pylontech US5000                              | 2          | шт. | 210 000 Р | 420 000 Р |
| 4        | L-крепление / Металлочерепица                 | 44         | шт. | 250 Р     | 11 000 Р  |
| 5        | Монтажный профиль 3,5 м для солнечных панелей | 12         | шт. | 3 100 Р   | 37 200 Р  |
| 6        | Стыковой соединитель профиля                  | 8          | шт. | 200 Р     | 1 600 Р   |

| №                           | Позиция                                           | Количество | Ед.    | Цена     | Сумма       |
|-----------------------------|---------------------------------------------------|------------|--------|----------|-------------|
| 7                           | Комплект концевых зажимов End Clamp               | 8          | шт.    | 160 Р    | 1 280 Р     |
| 8                           | Комплект межпанельных зажимов Inter Clamp         | 28         | шт.    | 160 Р    | 4 480 Р     |
| 9                           | Заземление / grounding clip                       | 18         | шт.    | 160 Р    | 2 880 Р     |
| 10                          | Кабельные клипсы                                  | 36         | шт.    | 50 Р     | 1 800 Р     |
| 11                          | Коннектор MC4, комплект                           | 8          | шт.    | 200 Р    | 1 600 Р     |
| 12                          | Кабель солнечный 2 × 6 мм²                        | 176        | м      | 200 Р    | 35 200 Р    |
| 13                          | Предохранитель плавкая вставка 20 А               | 4          | шт.    | 400 Р    | 1 600 Р     |
| 14                          | Держатель плавкой вставки 20 А                    | 4          | шт.    | 800 Р    | 3 200 Р     |
| 15                          | DC-автомат 40 А                                   | 1          | шт.    | 2 500 Р  | 2 500 Р     |
| 16                          | УЗИП постоянного тока 1000 В                      | 2          | шт.    | 5 400 Р  | 10 800 Р    |
| 17                          | Щит постоянного тока для солнечных панелей        | 1          | шт.    | 3 500 Р  | 3 500 Р     |
| 18                          | Кабель/провод для подключения АКБ и инвертора     | 1          | компл. | 12 000 Р | 12 000 Р    |
| 19                          | Реле выбора фаз 63 А                              | 1          | шт.    | 8 500 Р  | 8 500 Р     |
| Итого: Материал             |                                                   |            |        |          | 926 140 Р   |
| Доставка и разгрузка        |                                                   |            |        |          |             |
| 1                           | Доставка транспортной и разгрузка на объекте      | 1          | компл. | 25 000 Р | 25 000 Р    |
| Итого: Доставка и разгрузка |                                                   |            |        |          | 25 000 Р    |
| Работа                      |                                                   |            |        |          |             |
| 1                           | Монтаж панелей и подсистемы                       | 16         | шт.    | 4 500 Р  | 72 000 Р    |
| 2                           | Монтаж и подключение инвертора, АКБ, пусконаладка | 1          | компл. | 30 000 Р | 30 000 Р    |
| 3                           | Сборка и монтаж щита защиты PV для панелей        | 1          | компл. | 8 000 Р  | 8 000 Р     |
| 4                           | Монтаж кабельных трасс для солнечных панелей      | 194        | м      | 170 Р    | 32 980 Р    |
| Итого: Работа               |                                                   |            |        |          | 142 980 Р   |
| Итого по смете              |                                                   |            |        |          | 1 094 120 Р |

## Автономность АКБ

| Показатель              | Значение  |
|-------------------------|-----------|
| Номинальная емкость АКБ | 9,6 кВт·ч |

| Показатель                      | Значение                                                             |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Ориентировочно полезная емкость | 9,1 кВт·ч                                                            |
| Резерв при нагрузке 400 Вт      | 22,8 ч                                                               |
| Назначение                      | холодильник, котел, свет, роутер, связь и небольшая бытовая нагрузка |

## Подзарядка АКБ от генератора

Генератор -> инвертор -> питание дома -> заряд АКБ

| Параметр                          | Значение                                  |
|-----------------------------------|-------------------------------------------|
| Тип генератора                    | инверторный                               |
| Номинальная мощность генератора   | 5 кВт                                     |
| Рекомендуемая длительная мощность | 4 кВт                                     |
| Ток заряда АКБ                    | 50 А                                      |
| Мощность на заряд АКБ             | 3 кВт от генератора                       |
| Средняя нагрузка дома             | 0,4 кВт                                   |
| Свободный резерв генератора       | 0,6 кВт                                   |
| SOC старт / цель                  | 20% / 90%                                 |
| Ориентировочное время заряда      | 2 ч 44 мин                                |
| Подбор генератора                 | минимум 4,9 кВт, ближайший стандарт 5 кВт |
| Статус                            | UNKNOWN                                   |

Автозапуск не включён в расчёт. Возможность ручного или автоматического запуска уточняется по выбранному генератору и инвертору.

## Рекомендация для зимнего периода

| Параметр                        | Значение                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Минимальная мощность генератора | 5 кВт                                                                                                                                                                                                                         |
| Предпочтительный диапазон       | 6-8 кВт                                                                                                                                                                                                                       |
| Статус совместимости            | UNKNOWN                                                                                                                                                                                                                       |
| Рекомендация                    | Для зимнего периода и длительных отключений рекомендуется предусмотреть инверторный генератор не менее 5 кВт, предпочтительно 6-8 кВт. Возможность подключения генератора нужно подтвердить по паспорту выбранного инвертора. |

## Условия и гарантии

| Условие                  | Описание                                                                                            |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Срок поставки            | по согласованию, обычно 5-15 рабочих дней после оплаты                                              |
| Срок монтажа             | 1-3 рабочих дня после готовности объекта                                                            |
| Условия оплаты           | 70% предоплата, 30% после завершения монтажных работ                                                |
| Гарантия на оборудование | по гарантии производителя оборудования                                                              |
| Гарантия на монтаж       | 12 месяцев на выполненные монтажные работы                                                          |
| Включенные работы        | поставка оборудования, монтаж крепежа и панелей, подключение инвертора и АКБ, пусконаладка          |
| Не включено              | строительные работы, усиление кровли, замена вводного щита и согласования, если не указано отдельно |
| Срок действия КП         | 14 дней                                                                                             |
| Осмотр объекта           | Финальная стоимость подтверждается после осмотра объекта и проверки места монтажа                   |

## Контакты

| Поле            | Значение                                                                                    |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Компания        | Line-Energy                                                                                 |
| Контактное лицо | Специалист Line-Energy                                                                      |
| Телефон         | +7 905 677-71-65                                                                            |
| Сайт            | line-energy.ru                                                                              |
| Мессенджер      | MAX / Telegram / WhatsApp                                                                   |
| QR-код          | по запросу                                                                                  |
| Следующий шаг   | Следующий шаг: согласовать осмотр объекта, подтвердить состав оборудования и сроки монтажа. |